大学物理3

试卷序号_____ 第 1 页

成绩	

上海大学 2016～2017 学年 秋 季学期试卷（A 卷）

课程名：大学物理（3） 课程号：01034119 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	1~8	9~15	16~21	22	23	24	25	26	27
得分									

微信公众号：上大情报站

一、选择题（每题 3 分 共 24 分）

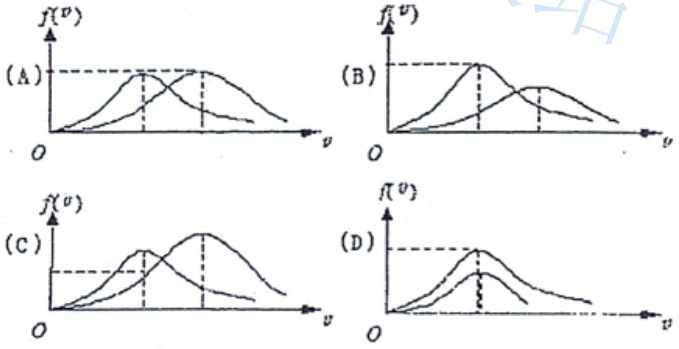
1、（本题 3 分）

一个容器内贮有 1 摩尔氢气和 1 摩尔氦气，若两种气体各自对器壁产生的压强分别为 p_1 和 p_2，则两者的大小关系是：

(A) $p_1 > p_2$. (B) $p_1 < p_2$. (C) $p_1 = p_2$. (D)不确定. [ ]

2、（本题 3 分）

下列各图所示的速率分布曲线，哪一图中的两条曲线能与同一温度下氮气和氦气的分子速率分布曲线相对应？[ ]



3、（本题 3 分）

“理想气体和单一热源接触作等温膨胀时，吸收的热量全部用来对外作功.”对此说法，有如下几种评论，哪种是正确的？

(A) 不违反热力学第一定律，但违反热力学第二定律.

(B) 不违反热力学第二定律，但违反热力学第一定律.

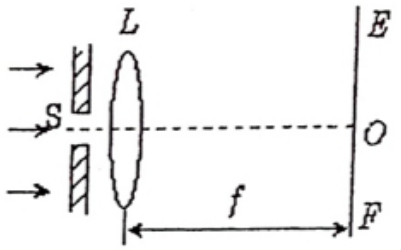
(C) 不违反热力学第一定律，也不违反热力学第二定律.

(D) 违反热力学第一定律，也违反热力学第二定律. [ ]

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

4、（本题 3 分）

单缝夫琅禾费衍射实验装置如图所示， L 为透镜， EF 为观察屏. 当把单缝 S 稍微上移时，衍射图样将



（A）向上平移.（B）向下平移.（C）不动.（D）消失. [ ]

5、（本题 3 分）

使一光强为 I_0 的完全偏振光先后通过两个偏振片 P_1 和 P_2. P_1 和 P_2 的偏振化方向与原入射光光矢量振动方向的夹角分别是 α 和 90°，则通过这两个偏振片后的光强 I 是

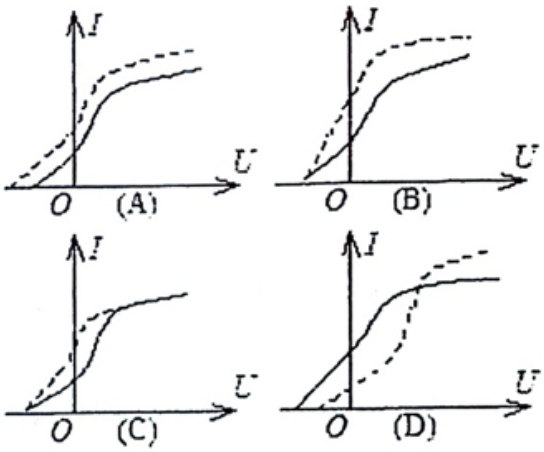
(A) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha$. (B) 0. (C) $\frac{1}{4}I_0\sin^2(2\alpha)$. (D) $\frac{1}{4}I_0\sin^2\alpha$. (E) $I_0\cos^4\alpha$. [ ]

微信公众号：上大情报站

草 稿 纸

6、（本题 3 分）

以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出其光电流曲线在图中用虚线表示．满足题意的图是 [　　]



7、（本题 3 分）

关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar/2$ $(\hbar = h/(2\pi))$, 有以下几种理解:

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确的确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子,也适用于其他粒子.

其中正确的是

(A) (1), (2).　　(B) (2), (4).　　(C) (3), (4).　　(D) (1), (4).　　[　　]

8、（本题 3 分）

已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：$\psi(x) = (1/\sqrt{a}) \cdot \cos 3\pi x/(2a)$, $(-a \leqslant x \leqslant a)$, 那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为

(A) $1/(2a)$.　　(B) $1/a$.　　(C) $1/\sqrt{2a}$.　　(D) $1/\sqrt{a}$.　　[　　]

草　稿　纸

微信公众号 上大情报站

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

二、填空题（共 40 分）

9~15 得分	

9、（本题 3 分）

一定质量的理想气体，先经过等体过程使其热力学温度升高一倍，再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍，则分子的平均自由程变为原来的_____倍.

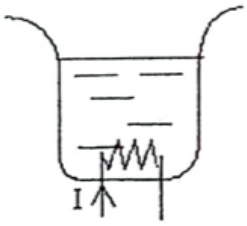
10、（本题 1+2=3 分）

p—*V* 图上的一点代表热力学系统的一个_____；

p—*V* 图上任意一条曲线表示热力学系统经历的一个_____.

11、（本题 3 分）

水的定压比热为 4.2 J/g·K．有 1 kg 的水放在有电热丝的开口桶内，如图所示．已知在通电使水从 30 ℃升高到 80 ℃的过程中，电流作功为 4.2×10^5 J，那么过程中系统从外界吸收的热量 Q=_____.



12、（本题 3 分）

一热机从温度为 727℃的高温热源吸热，向温度为 527℃的低温热源放热．若热机在最大效率下工作，且每一循环吸热 2000 J，则此热机每一循环作功_____J.

13、（本题 1+2=3 分）

由绝热材料包围的容器被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边是真空．如果把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____(升高、降低或不变)，气体的熵_____(增加、减小或不变).

14、（本题 3 分）

折射率分别为 n_1 和 n_2 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为λ的单色光垂直照射．如果将该劈尖装置浸入折射率为 n 的透明液体中，且 $n_2>n>n_1$，则劈尖厚度为 e 的地方两反射光的光程差的改变量是_____.

15、（本题 3 分）

在迈克耳孙干涉仪的可动反射镜移动了距离 d 的过程中，若观察到干涉条纹移动了 N 条，则所用光波的波长λ=_____.

微信公众号·上大信报站

16~21 得分	

16、（本题 2+2=4 分）

一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹．若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第_____级和第_____级谱线．

17、（本题 3 分）

以速度 $\vec{v}$ 相对于地球作匀速直线运动的恒星所发射的光子，其相对于地球的速度的大小为_____．

18、（本题 3 分）

静止时边长为 50 cm 的立方体，当它沿着与它的一个棱边平行的方向相对于地面以匀速度 $2.4\times10^{8}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$ 运动时，在地面上测得它的体积是_____．

19、（本题 3 分）

一个电子运动速度大小为 $v=0.99c$，它的动能是：(电子的静止能量为 0.51 MeV)_____．

20、（本题 3 分）

在 X 射线散射实验中，散射角为 $\phi_1=45^\circ$ 和 $\phi_2=60^\circ$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1:\Delta\lambda_2=$_____．

21、（本题 3 分）

静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长 $\lambda=$_____．

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、计算题（共 36 分）

22、（本题 5 分）

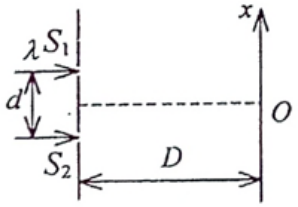
已知某理想气体分子的方均根速率为 400 m·s^{-1}. 当其压强为 1 atm 时，求气体的密度.

23、（本题 10 分）

双缝干涉实验装置如图所示，波长λ=550 nm 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2\times10^{-4}$ m 的双缝上，屏到双缝的距离 D=2 m. 求：

(1) （4 分）中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距；

(2) （6 分）用一厚度为 $e=6.6\times10^{-6}$ m、折射率为 n=1.58 的玻璃片覆盖在图中的 S_1 缝后面，零级明纹将移到原来的第几级明纹处？(1 nm = 10^{-9} m)



微信公众号：上大情报站

24、（本题 6 分）

一束自然光自空气入射到水(折射率为 1.33)表面上，若反射光是线偏振光，

(1)（3 分）此入射光的入射角为多大？

(2)（3 分）折射角为多大？

微信公众号：上大情报站

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

25、（本题 5 分）

假定在实验室中测得静止在实验室中的μ^+子(不稳定的粒子)的寿命为 2.2×10^{-6} s，而当它相对于实验室运动时实验室中测得它的寿命为 1.63×10^{-5} s. 试问：（1）（2 分）这两个测量结果符合相对论的什么结论？（2）（3 分）μ^+子相对于实验室的速度大小是真空中光速 c 的多少倍？

草 稿 纸

微信公众号：上大情报站

26、（本题 5 分）

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线，问:

1、（2 分）此时氢原子将被激发到第几激发态?

2、（3 分）此外来光的频率为多少？　　(里德伯常量 $R=1.097\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$)

27、（本题 5 分）

已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

微信公众号 上大情报站

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。